

**Инструкция, содержащая последовательный перечень мероприятий,
обеспечивающих безопасное осуществление фактического
присоединения и фактического приема напряжения и мощности**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ.....	4
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАЯВИТЕЛЯ.....	4
4. СПОСОБЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ.....	5
4.1. Фактическое присоединение в рамках услуги ООО «Башкирэнерго» «ТП под ключ».....	5
4.2. Фактическое присоединение силами Заявителя с привлечением сторонней организации.....	6
4.2.1. Особенности допуска электротехнического персонала Заявителя в сетях ООО «Башкирэнерго».....	6
5. ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ООО «БАШКИРЭНЕРГО».....	7

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая Инструкция разработана в соответствии с п. 105 «Правил технологического присоединения...» утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила ТП) и содержит последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление действиями Заявителя фактического присоединения его энергопринимающих устройств к электрическим сетям ООО «Башкирэнерго» и фактического приема напряжения и мощности.

Под осуществлением действиями Заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства ООО «Башкирэнерго» и объектов электроэнергетики Заявителя. Фактический прием напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата, расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата в положении "Включено").

Все действия Заявителя по фактическому присоединению и фактическому приему напряжения и мощности в обязательном порядке должны выполняться квалифицированным электротехническим персоналом.

В соответствии с п. 108 Правил ТП настоящая Инструкция предназначена для следующих категорий Заявителей по классу напряжения до 0,4 кВ включительно:

а) для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по II или III категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) (п.12(1) Правил);

б) для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения объектов микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В (п.13(2) Правил ТП);

в) для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях одновременного технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, и объектов микрогенерации (п.13(3) Правил ТП);

г) для физических лиц в целях технологического присоединения объекта микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В (п.13(4) Правил ТП);

д) для физических лиц в целях одновременного технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, и объектов микрогенерации (п.13(5) Правил ТП);

е) для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику (п.14 Правил ТП).

Требования настоящей Инструкции разработаны и учитываются в качестве обязательных при исполнении сторонами технических условий в рамках договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителей к электрическим сетям ООО «Башкирэнерго».

Перечень мероприятий, подлежащих к исполнению Заявителем, указан в технических условиях, выданных/размещенных в Личном кабинете Заявителя.

Внимание! Фактическое присоединение к электрическим сетям является работой в действующих электроустановках ООО «Башкирэнерго» и, во избежание поражения электрическим током, должно проводиться квалифицированным, соответствующим образом подготовленным и обученным персоналом. Поражение электрическим током может нанести непоправимый ущерб здоровью или привести к смерти.

В целях безопасного и качественного выполнения работ рекомендуется обратиться в ООО «Башкирэнерго».

2. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

При осуществлении самостоятельного фактического присоединения, Заявитель и привлеченный им электротехнический персонал обязаны соблюдать требования, установленные следующими нормативными документами:

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7, утвержденные Приказом Министерства энергетики РФ № 204 от 08.07.2002;
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Минтруда и соцзащиты России № 903н от 15.12.2020 (далее – Правила ОТ);
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (СО 153-34.20.501-2003), утвержденные Приказом Министерства энергетики РФ № 1070 от 04.10.2022;
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденные Приказом Министерства энергетики РФ № 811 от 12.08.2022;
- Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда и социальной защиты РФ № 782н от 16.11.2020;
- Иными нормативными документами, регламентирующими производство работ в действующих электроустановках.

В соответствии с указанными нормативными документами, работы по фактическому присоединению вправе осуществлять только квалифицированный электротехнический персонал.

В случае нарушения указанных требований, ООО «Башкирэнерго» обязано передать всю имеющуюся информацию в Федеральную службу по экологическому, техническому и атомному надзору, а также в Прокуратуру Российской Федерации для принятия мер властного реагирования в целях соблюдения действующего законодательства, предотвращения травматизма и нарушения бесперебойного электроснабжения иных потребителей.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

При принятии решения о самостоятельном осуществлении мероприятий по фактическому подключению Заявитель и привлеченный им электротехнический персонал должны осознавать:

- степень повышенной опасности при работах на высоте и в действующих электроустановках, создающие угрозу жизни и здоровью;
- ответственность по возмещению убытков, причиненных имуществу ООО «Башкирэнерго» и обязанность по компенсации понесенных расходов на восстановление работоспособности поврежденного оборудования, а также иных убытков, причиненных вследствие нарушения электроснабжения иных потребителей;
- риски, связанные с ненадлежащим выполнением действий по фактическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям и приему напряжения;

Кроме того, Заявитель и его электротехнический персонал несут ответственность за:

- правильный выбор оборудования и монтаж энергопринимающих устройств в соответствии с настоящей Инструкцией и действующими нормативно-техническими документами;
- соблюдение мер безопасности и все действия в процессе осуществления мероприятий по фактическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям и приему напряжения.

Важно!!! Работы по фактическому присоединению должны выполняться в строгом соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» с обязательным выполнением соответствующих организационно-технических мероприятий.

Все работы должны производиться с применением специализированной техники и приспособлений, обеспечивающих безопасное выполнение работ на высоте.

Выполнение работ с использованием лаз, когтей, лестниц и прочих приспособлений НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!!

4. СПОСОБЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ

4.1. Фактическое присоединение в рамках услуги ООО «Башкирэнерго» «ТП под ключ»

В целях обеспечения безопасного и качественного проведения работ по фактическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям в процессе технологического присоединения, а также в случае необходимости проведения каких-либо дополнительных монтажных работ (например, монтаж участка кабеля от сборного электрического щита, установленного в помещении Заявителя, до шкафа учета) Заявитель может воспользоваться услугой «ТП под ключ» в рамках оказания дополнительных платных услуг, выбрав ООО «Башкирэнерго» в качестве исполнителя данных работ.

Для получения данной услуги необходимо направить соответствующее обращение и заключить договор на оказание дополнительных платных услуг с ООО «Башкирэнерго».

Квалифицированные специалисты ООО «Башкирэнерго» в установленные договором об оказании дополнительных платных услуг сроки, произведут полный комплекс мероприятий по безопасному осуществлению фактического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя и фактической подаче напряжения и мощности.

Оформить заявку на получение данной услуги можно при очном визите в Центр обслуживания клиентов ООО «Башкирэнерго» по адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская, 17 (время работы: вторник - пятница с 9-00 до 19-00 без обеда; суббота с 9-00 до 14-00; понедельник, воскресенье выходной), либо в Пункте обслуживания клиентов района электрических сетей (РЭС) соответствующего производственного отделения. Дополнительную консультацию можно получить по единому телефонному номеру 8-800-234-77-00.

В согласованную дату и время Заявитель (уполномоченное лицо Заявителя по доверенности) должен присутствовать на месте, где осуществляется фактическое присоединение.

Ответственность за осуществления действий по фактическому присоединению объектов Заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности в рамках оказания дополнительной платной услуги «ТП под ключ» несет ООО «Башкирэнерго».

4.2. Фактическое присоединение силами Заявителя с привлечением сторонней организации

Заявитель может осуществить действия по фактическому присоединению и фактическому приему напряжения и мощности своих энергопринимающих устройств с привлечением стороннего квалифицированного электротехнического персонала.

В целях осуществления безопасного выполнения работ по осуществлению фактического присоединения все действия должны осуществляться только со снятием напряжения с действующих электроустановок и строгим соблюдением организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение работ.

Мероприятия по отключению требуемой электроустановки для выполнения работ, подготовка рабочего места и допуск электротехнического персонала Заявителя по фактическому присоединению предоставляется в рамках оказания дополнительных платных услуг ООО «Башкирэнерго».

Оформить заявку на получение дополнительных платных услуг и заключить соответствующий договор можно при очном визите в Центр обслуживания клиентов ООО «Башкирэнерго» по адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская, 17 (время работы: вторник - пятница с 9-00 до 19-00 без обеда; суббота с 9-00 до 14-00; понедельник, воскресенье выходной), а также в Пункте обслуживания клиентов района электрических сетей (РЭС) соответствующего производственного отделения. Дополнительную консультацию можно получить по единому телефонному номеру 8-800-234-77-00.

ООО «Башкирэнерго» в установленные договором об оказании дополнительных платных услуг сроки, проинформирует Заявителя о дате и времени отключения электроустановок, принадлежащих ООО «Башкирэнерго».

В согласованные ООО «Башкирэнерго» время и дату производства работ электротехнический персонал Заявителя, а также сам Заявитель (уполномоченное лицо Заявителя по доверенности), должны присутствовать на месте производства работ.

После выполнения всех работ ООО «Башкирэнерго» возобновляет подачу напряжения, а электротехнический персонал Заявителя проверяет наличие напряжения на энергопринимающих устройствах Заявителя.

4.2.1. Особенности допуска электротехнического персонала Заявителя в сетях ООО «Башкирэнерго»

Порядок допуска электротехнического персонала Заявителя осуществляется в рамках раздела XLVI. «Охрана труда при организации работ командированного персонала» Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 903н от 15.12.2020 г.

В соответствии с данным разделом:

1. К командированному персоналу относятся работники организаций, направляемые для выполнения работ в действующих, строящихся, технически перевооружаемых, реконструируемых электроустановках, не состоящие в штате организаций – владельцев электроустановки.

2. Получение разрешения на работы, выполняемые командированным персоналом, производится в соответствии с Правилами ОТ.

3. Командируемый персонал должен иметь удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности.

4. Командирующая организация в сопроводительном письме должна указать цель командировки, а также работников, которым могут предоставляться права выдачи нарядов-допусков и распоряжений, права назначаться ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, а также работников, имеющих право проведения специальных работ, и подтвердить группы этих работников.

5. Командированный персонал по прибытии на место командировки должен пройти вводный и первичный инструктажи на рабочем месте по охране труда, должен быть ознакомлен с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой им предстоит работать, а работники, которым предоставляется право выдачи нарядов-допусков и распоряжений, исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ, должны пройти инструктаж по схеме электроснабжения электроустановки.

6. Инструктажи должны быть оформлены записями в журналах инструктажа с подписями командированных работников и работников, проводивших инструктажи.

7. Предоставление командированному персоналу привлекаемой организации права работы в действующих электроустановках в качестве выдающих наряды-допуски и распоряжения, ответственных руководителей и производителей работ, допускающих на ВЛ в соответствии с пунктом 5.13 Правил ОТ, членов бригады разрешается оформить руководителем организации – владельцем электроустановки резолюцией на письме командирующей организации или ОРД организации.

8. Первичный инструктаж на рабочем месте командированного персонала должен проводить работник организации – владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу V по электробезопасности, при проведении работ в электроустановках напряжением выше 1000 В или имеющий группу IV по электробезопасности - при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В.

9. Содержание инструктажа должно определяться инструктирующим работником в зависимости от характера и сложности работы, схемы и особенностей электроустановки и фиксироваться в журнале регистрации инструктажей.

10. Организация, в электроустановках которой производятся работы командированным персоналом, является ответственной за выполнение предусмотренных мер безопасности выполнения работ в электроустановках, обеспечивающих защиту работников от поражения электрическим током рабочего и наведенного напряжения электроустановки, и допуск к работам.

11. Подготовка рабочего места и допуск командированного персонала к работам в электроустановках проводятся в соответствии с Правилами ОТ и осуществляются работниками организации, в электроустановках которой производятся работы.

12. При работах на ВЛ допускается совмещение ответственным руководителем или производителем работ из числа командированного персонала обязанностей, допускающего в тех случаях, когда для подготовки рабочего места требуется только проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте работ без оперирования коммутационными аппаратами;

13. Командированным персоналом работы проводятся в действующих электроустановках по нарядам-допускам.

5. ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ООО «БАШКИРЭНЕРГО»

В ООО «Башкирэнерго» в зависимости от местных условий применяются различные варианты типовых решений по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя.

Вариант 1: Технологическое присоединение воздушным ответвлением с размещением шкафа учета на опоре воздушной линии 0,4 кВ.

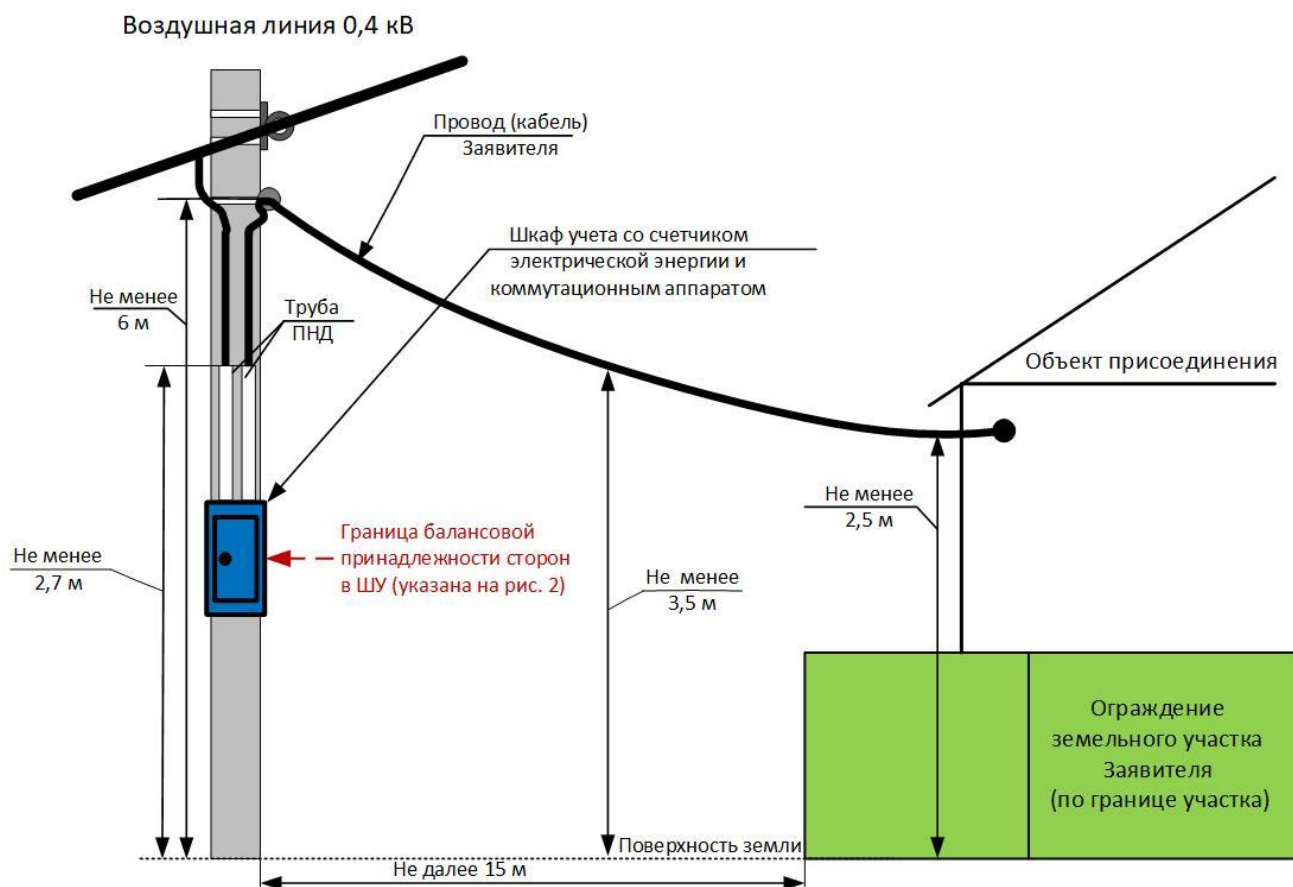


Рис. 1. Схема присоединения объекта Заявителя к электрическим сетям ООО «Башкирэнерго».

Пояснения к схеме:

1. В рамках исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения ООО «Башкирэнерго» осуществляет монтаж шкафа учета на опоре воздушной линии 0,4 кВ. Шкаф учета предусматривает возможность его опломбировки со стороны ООО «Башкирэнерго».

2. ООО «Башкирэнерго» в рамках оказания дополнительной платной услуги «ТП под ключ», либо привлеченный электротехнический персонал Заявителя осуществляет монтаж провода (кабеля) ответвления от шкафа учета на опоре до вводного распределительного устройства объекта присоединения.

Ответвление рекомендуется выполнять проводом марки СИП расчетного сечения с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, не распространяющего горение.

Прокладка провода СИП по опоре на высоте менее 2,7 метра выполняется в электротехнических трубах типа ПНД (труба полиэтиленовая низкого давления) в качестве дополнительной (усиленной) изоляции, соответствующих по электрическим характеристикам ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014.

Прокладка провода СИП непосредственно по телу опоры запрещена! Крепление провода на опоре осуществляется **без нарушения целостности тела опоры** с использованием бандажных лент и дистанционных фиксаторов, обеспечивающих минимальное допустимое расстояние не менее 5 см.

Дистанционные фиксаторы необходимо использовать в необходимых количествах с расстоянием между точками крепления равными 1,5 м.

Присоединение провода (кабеля) ответвления выполняется к свободным зажимам коммутационного аппарата, установленного в шкафу учета, согласно рис. 2.

Подача напряжения в электроустановки Заявителя осуществляется включением коммутационного аппарата в шкафу учета в положение «Включено».

Монтаж ответвления должен быть выполнен с учетом обеспечения требований раздела 2.4 Правил устройства электроустановок в части габаритов и сближения провода (кабеля) с поверхностью земли, зданиями и сооружениями (инженерными сооружениями).

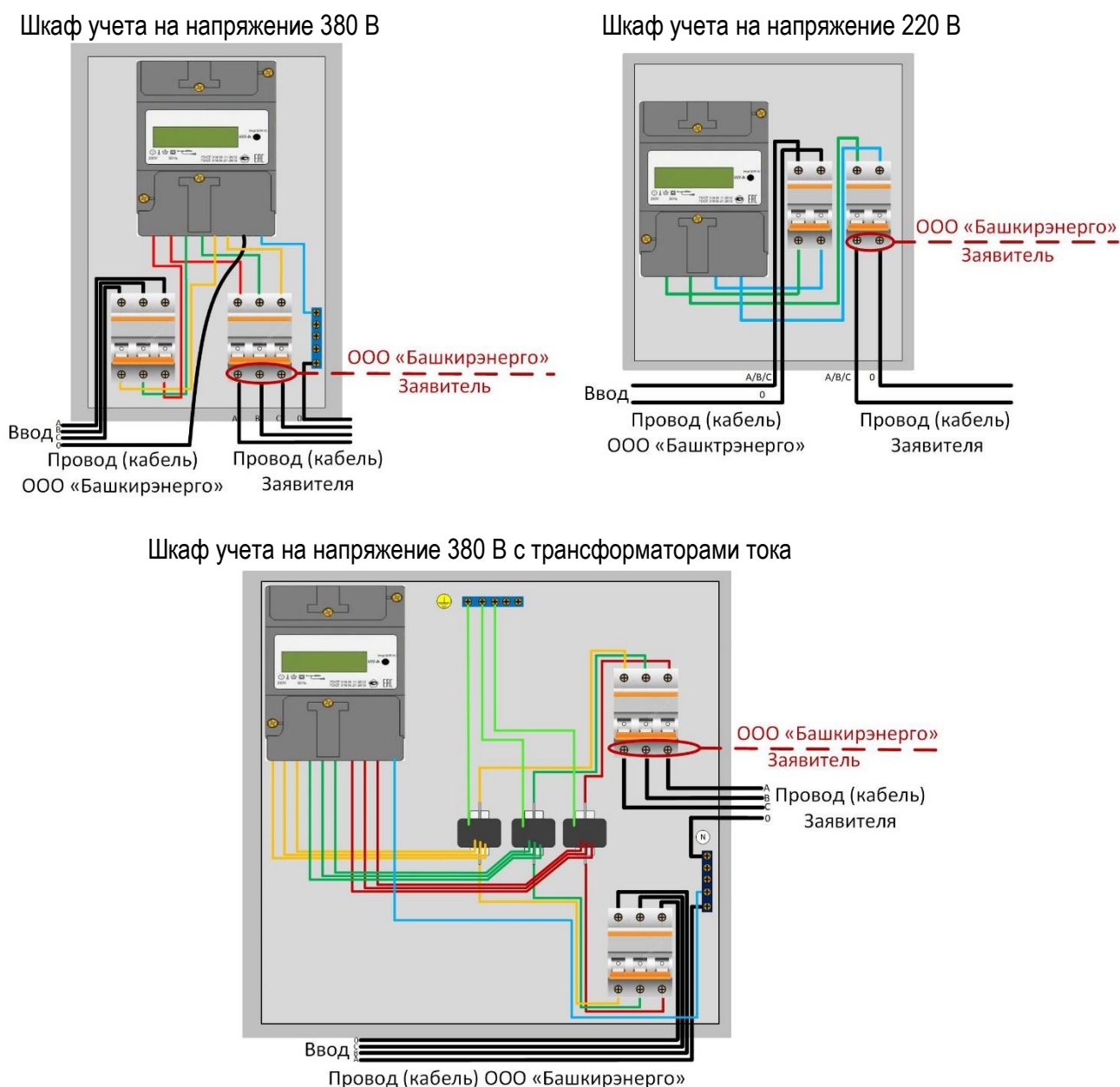


Рис. 2. Схема присоединения электрических контактов с указанием границ балансовой принадлежности сторон в шкафу учета.

Вариант 2: Технологическое присоединение кабелем в земле с размещением шкафа учета на опоре воздушной линии 0,4 кВ.

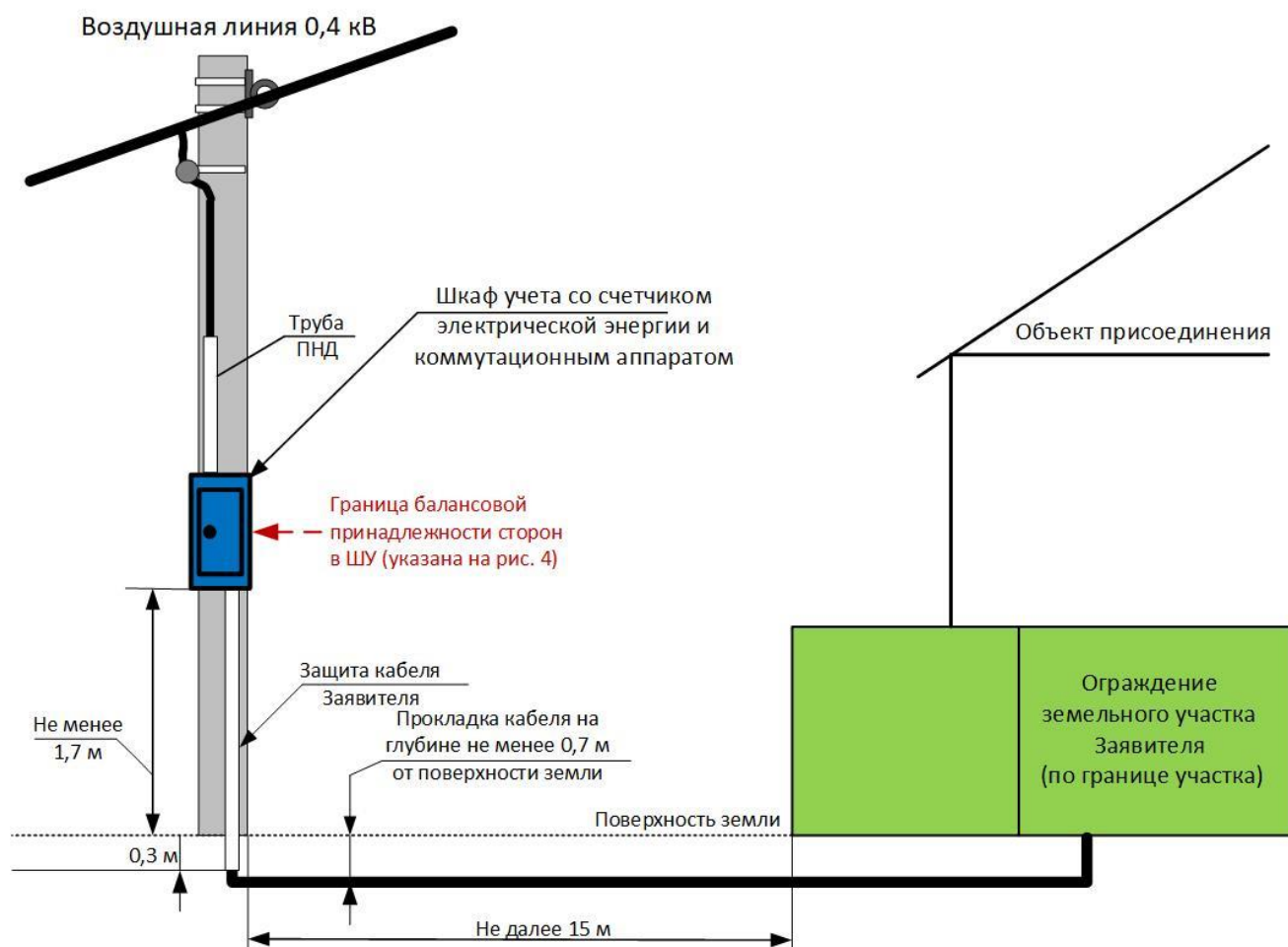


Рис. 3. Схема присоединения объекта Заявителя к электрическим сетям ООО «Башкирэнерго».

Пояснения к схеме:

1. В рамках исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения ООО «Башкирэнерго» осуществляет монтаж шкафа учета на опоре воздушной линии 0,4 кВ. Шкаф учета предусматривает возможность его опломбировки со стороны ООО «Башкирэнерго».

2. ООО «Башкирэнерго» в рамках оказания дополнительной платной услуги «ТП под ключ», либо привлеченный электротехнический персонал Заявителя осуществляет монтаж кабеля в земле от шкафа учета на опоре до вводного распределительного устройства объекта присоединения.

Сечение кабеля необходимо определить расчетом. Прокладку кабеля в земле выполнить в соответствии с ПУЭ. При подъеме на опору выполнить защиту кабеля до места установки шкафа учета и 0,3 метра в земле. Крепление кабеля и защиты на опоре осуществляется с использованием бандажной ленты и соответствующей арматуры **без нарушения целостности тела опоры**.

Присоединение кабеля Заявителя выполняется к свободным зажимам коммутационного аппарата, установленного в шкафу учета, согласно рис. 4.

Подача напряжения в электроустановки Заявителя осуществляется включением коммутационного аппарата в шкафу учета в положение «Включено».

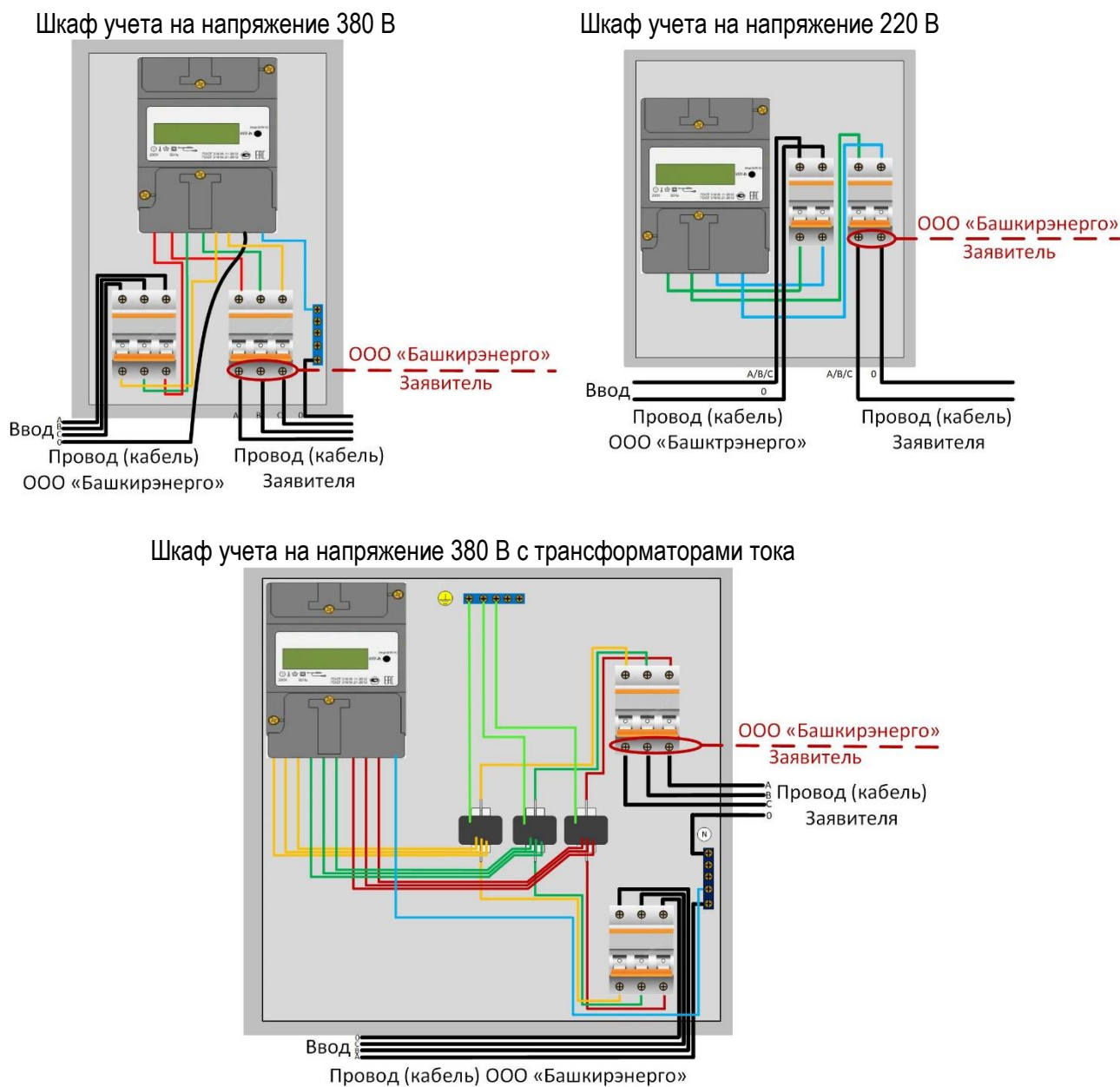


Рис. 4. Схема присоединения электрических контактов с указанием границ балансовой принадлежности сторон в шкафу учета.

Вариант 3: Технологическое присоединение кабелем в земле с размещением шкафа учета на объекте присоединения Заявителя (на фасаде здания).

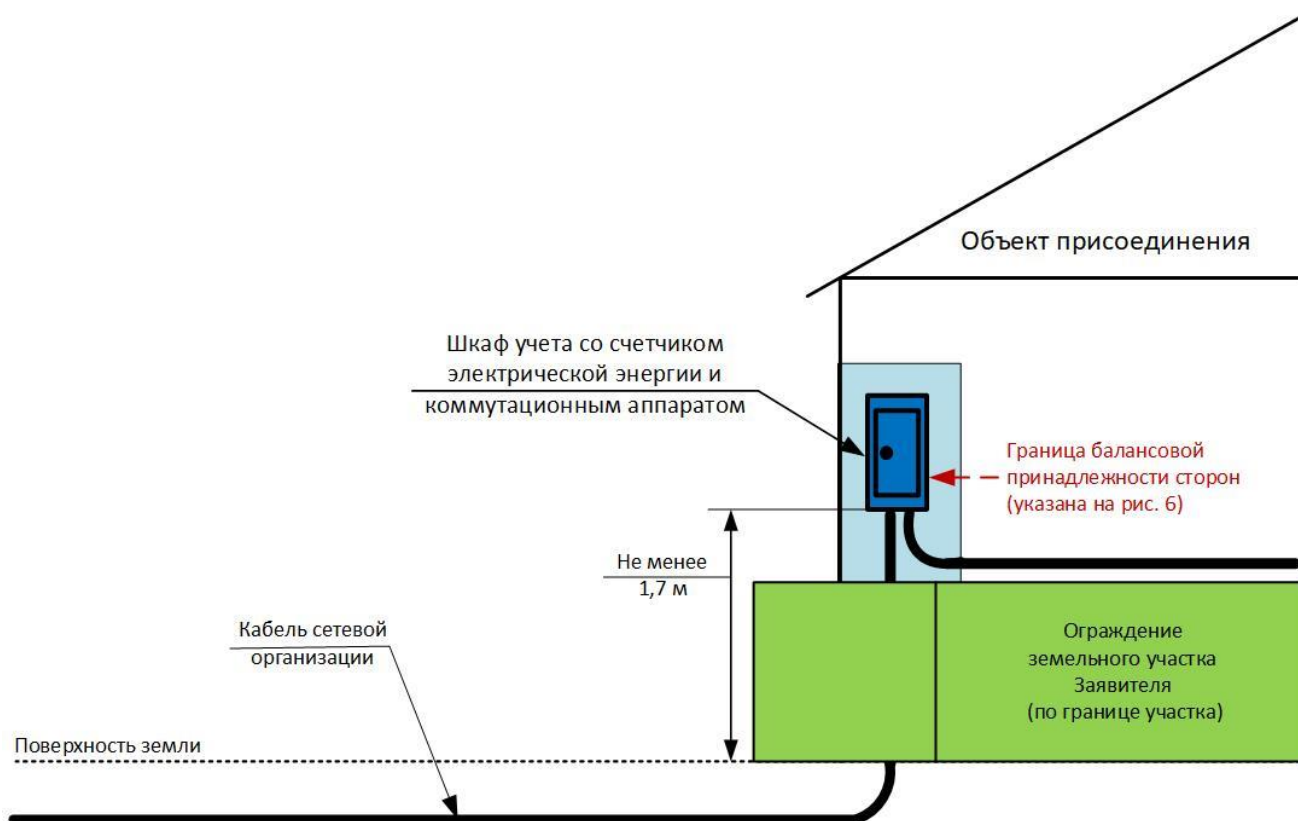


Рис. 5. Схема присоединения объекта Заявителя к электрическим сетям ООО «Башкирэнерго».

Пояснения к схеме:

1. В рамках исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения ООО «Башкирэнерго» осуществляет монтаж шкафа учета непосредственно на фасаде объекта присоединения Заявителя. Шкаф учета предусматривает возможность его опломбировки со стороны ООО «Башкирэнерго». Подготовку места для обеспечения возможности размещения шкафа учета на фасаде объекта присоединения осуществляет Заявитель.

2. ООО «Башкирэнерго» в рамках оказания дополнительной платной услуги «ТП под ключ», либо привлеченный электротехнический персонал Заявителя осуществляет монтаж внутренних сетей объекта присоединения от шкафа учета.

Сечение отходящего от шкафа учета кабеля необходимо определить расчетом.

Присоединение кабеля Заявителя выполняется к свободным зажимам коммутационного аппарата, установленного в шкафу учета, согласно рис. 6.

Подача напряжения в электроустановки Заявителя осуществляется включением коммутационного аппарата в шкафу учета в положение «Включено».

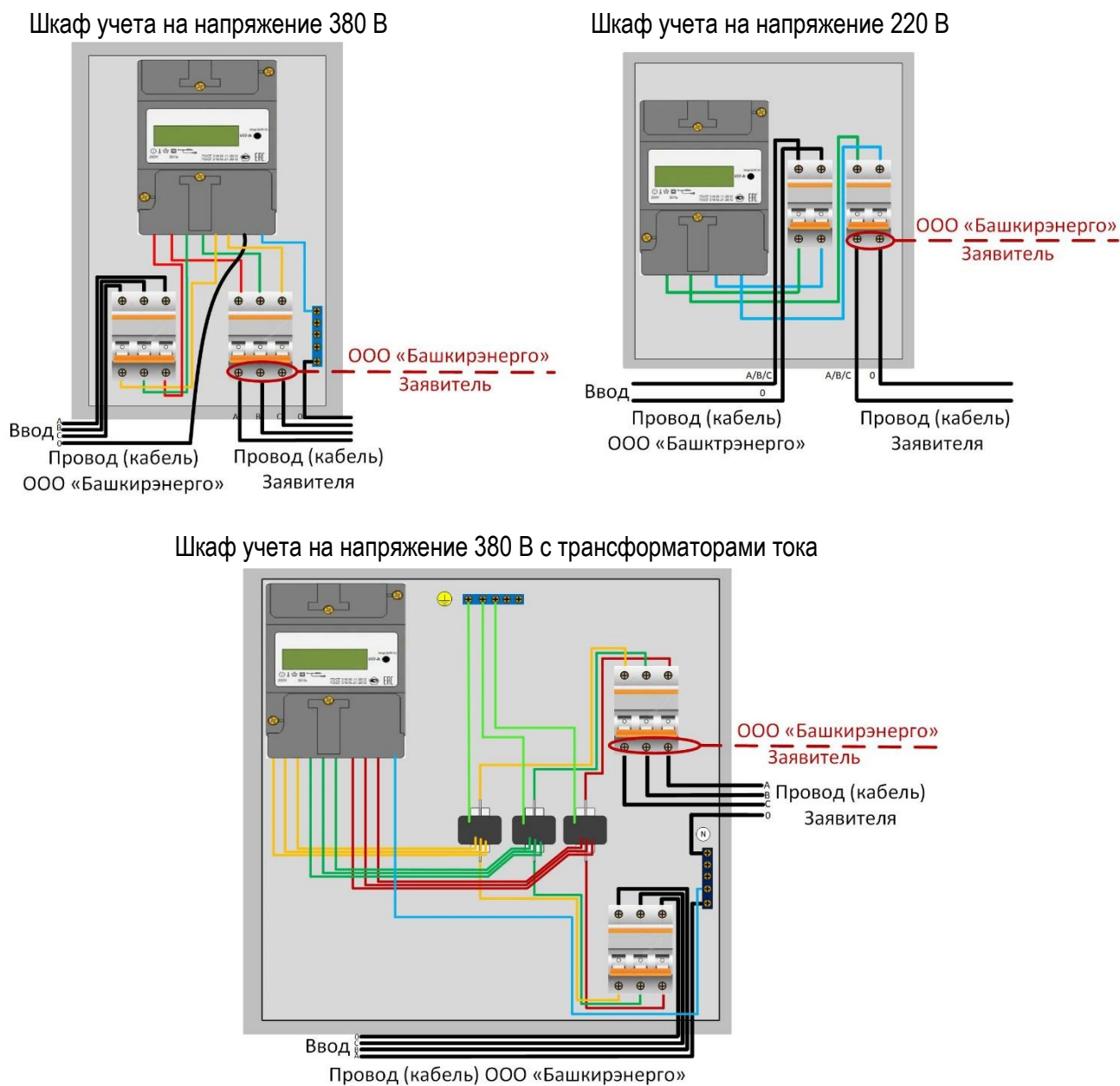


Рис. 6. Схема присоединения электрических контактов с указанием границ балансовой принадлежности сторон в шкафу учета.